១. សរសេរបីតួបន្តទៀតនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

ក. $0, 3, 6, 9, \ldots$ **ខ.** $10, 6, 2, -2, \ldots$ **គ.** $1, 6, 11, 16, \ldots$

ឃ. $3, 6, 12, 24, \ldots$ **ង.** $1, 3, 6, 10, \ldots$ **ច.** $2, 5, 10, 17, \ldots$

ឆ. $10, 7, 3, -2, \ldots$ **ជ.** $0, 1, 3, 4, 6, \ldots$

២. សរសេរបីតួបន្តទៀតនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម (លំនាំស្មុគស្មាញ)៖

ក. $3, 6, 11, 18, \ldots$ **ខ.** $12, 15, 21, 30, \ldots$ **គ.** $12, 10, 11, 9, 10, \ldots$

ឃ. $0, 2, 5, 7, 10, \ldots$ **ង.** $50, 45, 44, 39, 38, \ldots$ **ច.** $1, 2, 6, 15, 31, \ldots$

ឆ. $1, 3, 7, 15, \ldots$ **ជ.** $0, 1, 9, 36, 100, \ldots$ **ឈ.** $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$

ញ. $6, 12, 24, 48, \ldots$

៣. សរសេរបីតួបន្តទៀតនៃស្វ៊ីតប្រភាគខាងក្រោម៖

ក. $\frac{1}{1}, \frac{3}{5}, \frac{5}{9}, \frac{7}{13}, \ldots$

ខ. $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{4}{7}, \frac{8}{9}, \ldots$

គ. $\frac{1}{2}, \frac{2}{6}, \frac{3}{12}, \frac{4}{20}, \ldots$

ឃ. $\frac{2}{3}, \frac{4}{15}, \frac{8}{35}, \frac{16}{63}, \ldots$

៤. សរសេរតួតម្នាំនៃស្វ៊ីតរាប់អស់ខាងក្រោម៖

ក. $a_n = \dfrac{2n}{n+1}$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 4$

ខ. $w_n = n + \dfrac{1}{n^2}$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 5$

គ. $a_n = 3 - \dfrac{1}{n^2}$ ចំពោះ $0 < n \leq 4$

ឃ. $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n} + 2n$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 5$

ង. $a_n = 2^{-n+2}$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 5$

ច. $b_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$ ចំពោះ $0 \leq n < 4$

ឆ. $v_n = (-1)^n(n+1)^2$ ចំពោះ $1 \leq n < 6$

ជ. $a_n = \dfrac{n!}{2^n}$ ចំពោះ $1 \leq n \leq 4$

CHHENG CHHORVORN

៥. សរសេរតួតគ្នានៃស្ទីតរាប់អស់ខាងក្រោម៖

ក. $a_n = \dfrac{2026\pi}{n}$ ចំពោះ $1 \le n \le 4$

ខ. $w_n = \dfrac{e^n}{n^2+3n-4}$ ចំពោះ $2 \le n \le 4$

គ. $a_n = \dfrac{n^3+2n^2-1}{n^2+1}$ ចំពោះ $2 \le n \le 5$

ឃ. $a_n = \sqrt{n^2+1} - n$ ចំពោះ $0 \le n < 5$

ង. $a_n = (-1)^n + \cos(n\pi)$ ចំពោះ $1 \le n < 5$

ច. $b_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ ចំពោះ $1 \le n < 5$

ឆ. $v_n = (n\sqrt{n})^{n+1}$ ចំពោះ $1 \le n \le 4$

៦. កំណត់តួទី n ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នៃស្ទីតខាងក្រោម៖

ក. $(a_n) : 2, 5, 8, 11, \ldots$

ខ. $(a_n) : 5, 7, 9, 11, \ldots$

គ. $(a_n) : 16, 13, 10, 7, \ldots$

ឃ. $(a_n) : 3, 0, -3, -6, \ldots$

ង. $(a_n) : 2, 4, 8, 16, \ldots$

ច. $(a_n) : 1, 4, 9, 16, \ldots$

ឆ. $(a_n) : 1, 3, 9, 27, \ldots$

ជ. $(a_n) : 2, 6, 18, 54, \ldots$

៧. កំណត់តួទី n ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ (ប្រភាគ និងស្ទីតពិសេស)៖

ក. $(a_n) : -2, 2, -2, 2, \ldots$

ខ. $(a_n) : \dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{4}{5}, \ldots$

គ. $(a_n) : \dfrac{1}{4}, \dfrac{3}{9}, \dfrac{5}{16}, \dfrac{7}{25}, \ldots$

ឃ. $(a_n) : \dfrac{2}{3}, \dfrac{4}{9}, \dfrac{8}{27}, \dfrac{16}{81}, \ldots$

ង. $(a_n) : 9, 99, 999, 9999, \ldots$

ច. $(a_n) : 2, 22, 222, 2222, \ldots$

៨. សិក្សាភាពកើន ឬចុះនៃស្ទីតខាងក្រោម៖

ក. $a_n = 3n + 1$

ខ. $a_n = 4n - 5$

គ. $a_n = \dfrac{1}{2}n - 2$

ឃ. $a_n = \dfrac{3n}{2} + 3$

ង. $a_n = -2n + 5$

ច. $a_n = 12 - 2n$

ឆ. $a_n = n^2 + 1$

ជ. $a_n = \dfrac{3}{n}$

ឈ. $a_n = \dfrac{2}{n+1}$

CHHENG CHHORVORN

៩. សិក្សាភាពកើន ឬចុះនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម (សនិទាន និងស្វ័យគុណ)៖

ក. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$

ខ. $a_n = \dfrac{2n}{n+2}$

គ. $a_n = \dfrac{3-n}{n+1}$

ឃ. $a_n = 2^{2n-1}$

ង. $a_n = 4^{2n-1}$

ច. $a_n = \left(\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}$

ឆ. $a_n = \left(\dfrac{4}{3}\right)^{n-1}$

ជ. $a_n = \left(\dfrac{5}{2}\right)^{-2n+3}$

ឈ. $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$

ញ. $a_n = \dfrac{n!}{n+1}$

១០. បញ្ជាក់បណ្តាស្វ៊ីតខាងក្រោមណាខ្លះជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន ឬមិនម៉ូណូតូន៖

ក. $a_n = 4^n$

ខ. $a_n = n^2$

គ. $a_n = \dfrac{n^2-3n+2}{n+1}$

ឃ. $a_n = n^2 - 6n + 5$

ង. $a_n = n^2 + n + 1$

ច. $a_n = \dfrac{(n+1)!}{3^n}$

ឆ. $a_n = (2n-1)(-1)^n$

ជ. $a_n = \dfrac{n+2}{2n}$

ឈ. $a_n = (n-3)^2$

ញ. $a_n = \dfrac{n}{2}$

១១. បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់លើ និងបញ្ជាក់គោលលើរបស់វា៖

ក. $a_n = -2n + 2$

ខ. $a_n = 7 - 3n$

គ. $a_n = 10 - 5n$

ឃ. $a_n = -\dfrac{1}{2}n + 6$

ង. $a_n = -n^2 + 1$

ច. $a_n = 2 - 3n^2$

ឆ. $a_n = 3 - (n+1)^2$

ជ. $a_n = -2(n+1)^2 + 5$

ឈ. $a_n = 10 - 4(n+2)^2$

CHHENG CHHORVORN

១២. បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់លើ (ប្រភាគ និងស្វ័យគុណ)៖

ក. $a_n = \dfrac{2}{n}$ **ខ.** $a_n = \dfrac{2}{n+2}$ **គ.** $a_n = \dfrac{2}{(n+1)^2}$

ឃ. $a_n = \dfrac{3}{n^2+1}$ **ង.** $a_n = 2 + \dfrac{1}{n^2}$ **ច.** $a_n = 4 - 3 \cdot 2^n$

ឆ. $a_n = 10 - 5 \cdot 2^{n+1}$ **ជ.** $a_n = \dfrac{2^n}{3^n}$ **ឈ.** $a_n = \dfrac{3^{n+1}}{4^n}$

១៣. បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់ក្រោម និងបញ្ជាក់គោលក្រោមរបស់វា៖

ក. $a_n = 2n + 2$ **ខ.** $a_n = \dfrac{3}{4}n - 3$ **គ.** $a_n = 5n^2 - 4$

ឃ. $a_n = (n+1)^2 - n^2$ **ង.** $a_n = 7 \cdot 2^n - 1$ **ច.** $a_n = n^2 + 2$

ឆ. $a_n = 2^{n+1} + 3^n$ **ជ.** $a_n = (n+1)2^n$ **ឈ.** $a_n = \dfrac{4^n}{2^{n+1}}$

១៤. បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់ (ប្រភាគសនិទាន និងរ៉ាឌីកាល់)៖

ក. $a_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ **ខ.** $a_n = \dfrac{3n+2}{2n+1}$ **គ.** $a_n = \dfrac{n+1}{4n+3}$

ឃ. $a_n = \dfrac{3n^2+2}{2n^2+1}$ **ង.** $a_n = \dfrac{2n^2-n}{n^2+1}$ **ច.** $a_n = \dfrac{2n^2-n+1}{n^2+n+1}$

ឆ. $a_n = \dfrac{\sqrt{4n^2-3}}{4n+1}$ **ជ.** $a_n = \dfrac{2n+1}{\sqrt{n^2+3n}}$ **ឈ.** $a_n = \dfrac{\sqrt{n^2+3}-n}{n+2}$

១៥. បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់ (ហ្វាក់តូរីយ៉ែល និងស្វ័យគុណ)៖

ក. $a_n = \dfrac{4}{(n+1)!}$ **ខ.** $a_n = \dfrac{2^n - n}{2^n + 3}$

គ. $a_n = \dfrac{2n+5}{n! + n}$ **ឃ.** $a_n = \sqrt{n^2+n} - n$

ង. $a_n = \sqrt{n^2+8n} - n$ **ច.** $a_n = \sqrt{n!} - \sqrt{n!+1}$

១៦. បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់ (ស្វ៊ីតត្រីកោណមាត្រ $\sin, \cos$)៖

ក. $a_n = 4\cos\left(\dfrac{n\pi}{4}\right) + 9\sin\left(\dfrac{n\pi}{5}\right)$ **ខ.** $a_n = 2\cos\left(\dfrac{n\pi}{2}\right) + 7\sin^2\left(\dfrac{n\pi}{3}\right)$

គ. $a_n = \dfrac{4}{2 + 3\cos^2\left(\dfrac{n\pi}{5}\right)}$ **ឃ.** $a_n = \dfrac{8}{7 + 3\cos^2\left(\dfrac{n\pi}{3}\right)}$

ង. $a_n = \dfrac{21}{3 + 4\sin^2\left(\dfrac{n\pi}{10}\right)}$ **ច.** $a_n = \dfrac{20}{7 + 2\cos^2\left(\dfrac{n\pi}{6}\right)}$

CHHENG CHHORVORN